T.C
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİFAKÜLTESİ

ARAÇ KİRALAMA SİSTEMİ

RAPORU

BLM2223 - VERİTABANI YÖNETİMİ

Dr. Öğretim Üyesi ARZUM KARATAŞ

2024-2025 Bahar Dönemi

Katılımcılar:

2311502200 – AYMEN KHAN

2311502246 – EMRE YILMAZ

2311502278 – MUHAMMED NEBİ ALTIN

2311502269 – SERDAR GÜLER

Katılımcıların Katkısı:

Aymen Khan: ERD tasarımı, car tablosunu oluşturma ve company, branch, category tablolarına gerekli verileri ekleme, rapor oluşturma. Beşinci sorunun SQL sorgusunu yapma.

Emre Yılmaz: ERD tasarımı, customer ve addresses tablolarını oluşturma ve car, addresses ve customer tabloları için gerekli verileri ekleme. Birinci sorunun SQL sorgusunu yapma.

Muhammed Nebi Altın: ERD tasarımı, rent tablosunun oluşturulması ,rent tablosu için gerekli verileri ekleme ve SQL kodu için gerekli trigger'ları ekleme. Dördüncü sorunun SQL sorgusunu yapma.

Serdar Güler: ERD tasarımı, company, branch, category tablolarının oluşturulması car, addresses ve customer tabloları için gerekli verileri ekleme. Beşinci sorunun SQL sorgusunu yapma.

Projemiz Hakkında

Bu proje, bir araç kiralama şirketinin verilerini yönetmek için bir veritabanı sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Veritabanı, şirketlerin, şubelerin, müşterilerin, araçların, kategorilerin ve kiralama işlemlerinin bilgilerini saklayacaktır.

Projenin Amacı ve İşlevleri:

- Araç kiralama sürecini dijitalleştirmek ve takip etmek.
- Müşteri, araç, kiralama bilgilerini depolamak ve sorgulamak.
- Şube bazlı araç kiralama geçmişlerini yönetmek.

Kullanılan Teknolojiler:

- Oracle
- LiveSQL

Senaryo

Bir araç kiralama şirketi, çeşitli araç türlerini müşterilere kiralamaktadır. Şirket farklı şehirlerde birçok şubeye sahiptir. Araç seçimi, seçilen şubede mevcut olan araçlarla sınırlıdır.

- Müşteriler sisteme kayıt olabilir ve sisteme giriş yaparak, araç kiralayabilirler.
- Araçlar farklı kategorilere, özelliklere ve günlük kira ücretlerine sahiptir.
- Her araç için kiralama ve iade tarihleri, teslim alma ve teslim etme şubesi, ödeme bilgileri ve deposito bilgisi yer alır(toplam ücretin %10'u depositoyu oluşturur).
- Sistem araçların uygunluğunu, durumunu ve kiralama geçmişini takıp eder.

Varlıklar ve Öznitelikleri:

- **COMPANY (Şirket):**
  - ID, Name, Tel, Mail, F_Date, Address
- **BRANCH (Şube):**
  - ID, Name, Address, Tel, Mail, F_Date, C_ID
- **ADDRESS (Adres):**
  - ID, ZipCode, City, District
- **CATEGORY (Kategori):**
  - ID, Name
- **CAR (Araç):**
  - Licence_no, Mileage, Availability, Year, Daily_Rate, Color, Brand, Model, CAT_ID, B_ID
- **CUSTOMER (Müşteri):**
  - ID, First_Name, Last_Name, Mail, Tel, Birth_Day, Licence, Password, A_ID
- **RENT (Kiralama):**
  - ID, Total_Price, Start_Date, End_Date, Confirmation, Deposit, CAR_LNO, CUST_ID

Varlıklar:

- **Güçlü Varlıklar**: Company, Car, Category, Customer, Addresses, Rent.
- **Zayıf Varlıklar**: Branch.

Varlıklar Arası İlişkiler:

Bir şirketin birçok şubesi olabilir. (1:N)

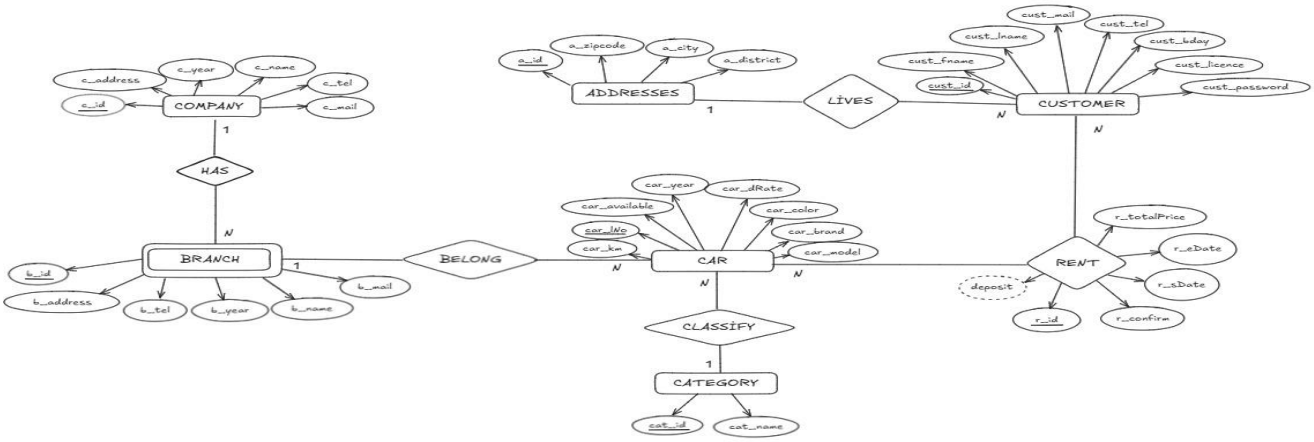
Birçok araç sadece bir şubede bulunur. (1:N)

Bir adreste birçok müşteriler yaşayabilirler. (1:N)

Her araç bir kategoriye aittir. (1:N)

Birçok müşteri birçok araç kiralayabilir. (N:N)

ER Diyagram



ER'den İlişkisel Şemaya Dönüşüm:

COMPANY (**C_ID**, Name, Tel, Mail, F_Date, Address)

BRANCH (**B_ID**, Name, Address, Tel, Mail, F_Date, C_ID)

CATEGORY (**CAT_ID**, Name)

CAR (**CAR_LNO**, Km, Available, Year, DRate, Color, Brand, Model, CAT_ID, B_ID)

RENT (R_ID, Total_Price, sDate, eDate, Confirm, Deposit, CAR_LNO, CUST_ID)

CUSTOMER (**CUST_ID**, fName, lName, Mail, Tel, BDay, Licence, Password, A_ID)

ADDRESS (**A_ID**, ZipCode, City, District)

NORMALİZASYON

- ✓ **1NF:** Tüm tablolar atomik alanlar içerir.

CUST_ID	CUST_FNAME	CUST_LNAME	CAR_LNO
75	Emre	Yılan	34AN008
75	Emre	Yılan	06ANK020
75	Emre	Yılan	06AN014
75	Emre	Yılan	72BT014
75	Emre	Yılan	34AV018
75	Emre	Yılan	10BL014
75	Emre	Yılan	34AV010
75	Emre	Yılan	72BT011

Bütün veriler atomic yapıda olduğu için 1NF'e uygundur.

- ✓ **2NF:** Tüm öznitelikler birincil anahtara tam bağımlıdır.

CUST_ID	CUST_FNAME	CUST_LNAME
71	Oruç	Soylu
72	Serdar	Güler
73	Erdal	Yılmaz
74	Zeynep	Yılmaz
75	Emre	Yılan
76	Büşra	Yılmaz
77	Beyzanur	Anık
78	Ceren	Mutsuz
79	Aymen	Khan

CUST_ID	CUST_FNAME	CUST_LNAME	CAR_LNO
75	Emre	Yılan	34AN008
75	Emre	Yılan	06ANK020
75	Emre	Yılan	06AN014
75	Emre	Yılan	72BT014
75	Emre	Yılan	34AV018
75	Emre	Yılan	10BL014
75	Emre	Yılan	34AV010
75	Emre	Yılan	72BT011

- ✓ **3NF:** Tüm öznitelikler yalnızca anahtara bağımlıdır, transitive bağımlılık yoktur.

CUST_ID	CUST_FNAME	CUST_LNAME	A_CITY	A_DISTRICT
71	Oruç	Soylu	Istanbul	Beylikdüzü
72	Serdar	Güler	İstanbul	Beylikdüzü
73	Erdal	Yılmaz	İstanbul	Avcılar
74	Zeynep	Yılmaz	İstanbul	Avcılar
75	Emre	Yılan	İstanbul	Avcılar
76	Büşra	Yılmaz	İstanbul	Avcılar
77	Beyzanur	Anık	Batman	Merkez
78	Ceren	Mutsuz	Batman	Merkez
79	Aymen	Khan	Batman	Hasankeyf

A_ID	A_CITY	A_DISTRICT
35	Iğdır	Merkez
36	İstanbul	Maltepe
37	İstanbul	Beylikdüzü
38	İstanbul	Avcılar
39	Batman	Merkez

CUST_ID	CUST_FNAME	CUST_LNAME	CAR_LNO
75	Emre	Yılan	34AN008
75	Emre	Yılan	06ANK020
75	Emre	Yılan	06AN014
75	Emre	Yılan	72BT014
75	Emre	Yılan	34AV018
75	Emre	Yılan	10BL014
75	Emre	Yılan	34AV010
75	Emre	Yılan	72BT011

SORGULAR

Sorgu 1: En çok kiralama yapan ilk 5 kişinin adını, soyadını, telefon numarasını, yaşadığı şehri ve yaptığı kiralama sayısını getirin.

[SQL Worksheet]*

```sql
SELECT
  C.cust_fname,
  C.cust_lname,
  C.cust_tel,
  A.a_city,
  COUNT(R.r_id) AS rent_count
FROM CUSTOMER C
JOIN RENT R ON C.cust_id = R.cust_id
JOIN ADDRESSES A ON C.a_id = A.a_id
GROUP BY C.cust_id, C.cust_fname, C.cust_lname, C.cust_tel, A.a_city
ORDER BY rent_count DESC
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.003 seconds

	CUST_FNAME	CUST_LNAME	CUST_TEL	A_CITY	RENT_COUNT
1	Emre	Yılan	05041234567	İstanbul	8
2	Emre	Zorba	05931234567	Sinop	5
3	Barsen	Arslan	05301234567	İstanbul	5
4	Oruç	Soylu	05001234567	İstanbul	5
5	Ceren	Mutsuz	05071234567	Batman	5

Sorgu 2: Her kategorideki araç için ortalama fiyat ve bunların küsuratının ilk iki hanesini, kategori adını,id ve her kategori için ortalama ücretini getirin.

[SQL Worksheet]*

```sql
SELECT
  CAT.cat_id,
  CAT.cat_name,
  ROUND(AVG(CAR.car_dRate), 2) AS avg_daily_rate
FROM CATEGORY CAT
JOIN CAR ON CAT.cat_id = CAR.cat_id
GROUP BY CAT.cat_id, CAT.cat_name
ORDER BY avg_daily_rate DESC;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.009 seconds

	CAT_ID	CAT_NAME	AVG_DAILY_RATE
1	5	Lüks	1793.81
2	3	Elektrikli	1183.33
3	1	SUV	862
4	2	Standart	833.33
5	4	Ekonomik	574.35

Sorgu 3: Bugatti marka araçların; modeli, günlük ücreti ve bağlı olduğu şubeyi getirin.

[SQL Worksheet]*

```sql
SELECT
        C.car_brand,
        C.car_model,
        C.car_dRate,
        B.b_name AS branch_name
FROM CAR C
JOIN BRANCH B ON C.b_id = B.b_id
WHERE C.car_brand = 'Bugatti';
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.01 seconds

	CAR_BRAND	CAR_MODEL	CAR_DRATE	BRANCH_NAME
1	Bugatti	Chiron	3000	MyWish Balıkesir
2	Bugatti	Veyron	3100	MyWish İstanbul Avrı
3	Bugatti	Divo	3200	MyWish İstanbul Ana
4	Bugatti	Chiron	1800	MyWish İstanbul Ana
5	Bugatti	Centodieci	3300	MyWish Ankara
6	Bugatti	La Voiture Noire	3350	MyWish Batman

Sorgu 4: 2024 yılında en çok kiralama yapan şubenin id, adı ve yaptığı kiralama sayısını getirin.

[SQL Worksheet]*

```sql
SELECT
  B.b_id,
  B.b_name,
  COUNT(R.r_id) AS rent_count
FROM RENT R
JOIN CAR C ON R.car_lno = C.car_lno
JOIN BRANCH B ON C.b_id = B.b_id
WHERE R.r_sDate BETWEEN TO_DATE('2024-01-01', 'YYYY-MM-DD')
                    AND TO_DATE('2024-12-31', 'YYYY-MM-DD')
GROUP BY B.b_id, B.b_name
ORDER BY rent_count DESC
FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.021 seconds

	B_ID	B_NAME	RENT_COUNT
1	828282	MyWish İstanbul Ana	9

Sorgu 5: Her ilde yaşayan toplam müşteri sayısını getirin.

[SQL Worksheet]*

```sql
SELECT
  A.a_city,
  COUNT(C.cust_id) AS total_customers
FROM CUSTOMER C
JOIN ADDRESSES A ON C.a_id = A.a_id
GROUP BY A.a_city
ORDER BY total_customers DESC;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download Execution time: 0.002 seconds

	A_CITY	TOTAL_CUSTOMERS
1	İstanbul	15
2	Bursa	6
3	Adana	4
4	Antalya	4
5	İzmir	4
6	Balıkesir	4
7	Konya	4
8	Batman	4
9	Ankara	4